Презентация

Лабораторная работа № 12

Калашникова Дарья Викторовна

10 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Калашникова Дарья Викторовна
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Цель работы

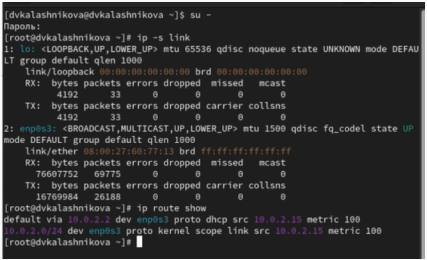
Получить навыки настройки сетевых параметров системы

Задание

Продемонстрировать навыки использования утилиты ip и навыки использования утилиты nmcli

Сетевые подключения

Выводим на экран информацию о существующих сетевых подключениях и статистику о количестве отправленных пакетов



```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAU
LT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
        4192      33       0       0       0       0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
        4192      33       0       0       0       0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:60:77:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
     76607752   69775       0       0       0       0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
     16769984   26188       0       0       0       0
[root@dvkalashnikova ~]# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 1: Сетевые подключения

Проверка подключения

Выведим на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве и также воспользуемся командой ping

```
[root@dvkalashnikova ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:60:77:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 78784sec preferred_lft 78784sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe60:7713/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@dvkalashnikova ~]# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=104 time=25.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=104 time=23.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=104 time=22.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=104 time=23.7 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.935/23.666/25.112/0.883 ms
```

Рис. 2: Проверка подключения

Добавление

Добавим дополнительный адрес к нашему интерфейсу и проверимдобавление

```
[root@dvkalashnikova ~]# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
[root@dvkalashnikova ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:60:77:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 78644sec preferred_lft 78644sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe60:7713/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рис. 3: Добавление

Выводы

Сравним вывод информации от утилит и выведим на экран список системой портов UDP и TCP

```
[root@dvkalashnikova ~]# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe60:7713  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:60:77:13  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 70072  bytes 76681629 (73.1 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 26482  bytes 16824232 (16.0 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 33  bytes 4192 (4.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 33  bytes 4192 (4.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

[root@dvkalashnikova ~]# ss -tul
Netid  State      Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port
udp    UNCONN     0        0                0.0.0.0:mdns           0.0.0.0:*
udp    UNCONN     0        0              127.0.0.1:323            0.0.0.0:*
udp    UNCONN     0        0                   [::]:mdns              [::]:*
udp    UNCONN     0        0                  [::1]:323               [::]:*
tcp    LISTEN     0        128              0.0.0.0:ssh            0.0.0.0:*
tcp    LISTEN     0        4096           127.0.0.1:ipp            0.0.0.0:*
tcp    LISTEN     0        4096               [::1]:ipp              [::]:*
tcp    LISTEN     0        511                    *:http                 *:*
tcp    LISTEN     0        32                     *:ftp                  *:*
tcp    LISTEN     0        128                 [::]:ssh               [::]:*
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 4: Вывод

Соединения

Выведим на экран информацию о текущих соединениях, добавим Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу и выведим информацию о текущих соединениях

```
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3  cafa38bf-b49e-3514-b4cb-606aa443c8ae  ethernet  enp0s3
lo      b5c25b66-4052-49da-a257-dbf5cbcd16fe  loopback  lo
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet if
name enp0s3
Подключение «dhcp» (4a6fbf83-a08e-4cc4-ae91-fc822a4a2a0f) успешно добавлено.
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3
autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Подключение «static» (d2c384ec-2732-45b8-8424-f978d10e0442) успешно добавлено.
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3  cafa38bf-b49e-3514-b4cb-606aa443c8ae  ethernet  enp0s3
lo      b5c25b66-4052-49da-a257-dbf5cbcd16fe  loopback  lo
dhcp    4a6fbf83-a08e-4cc4-ae91-fc822a4a2a0f  ethernet  --
static  d2c384ec-2732-45b8-8424-f978d10e0442  ethernet  --
```

Рис. 5: Соединения

Проверка

Переключимся на статическое соединение, проверим успешность переключения при помощи и далее вернемся к соединению dhcp

Проверка

```
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/Networ
kManager/ActiveConnection/3)
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
static  d2c384ec-2732-45b8-8424-f978d10e0442  ethernet  enp0s3
lo      b5c25b66-4052-49da-a257-dbf5cbcd16fe  loopback  lo
dhcp    4a6fbf83-a08e-4cc4-ae91-fc822a4a2a0f  ethernet  --
enp0s3  cafa38bf-b49e-3514-b4cb-606aa443c8ae  ethernet  --
[root@dvkalashnikova ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:60:77:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe60:7713/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection up "dhcp"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/Networ
kManager/ActiveConnection/4)
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
dhcp    4a6fbf83-a08e-4cc4-ae91-fc822a4a2a0f  ethernet  enp0s3
lo      b5c25b66-4052-49da-a257-dbf5cbcd16fe  loopback  lo
enp0s3  cafa38bf-b49e-3514-b4cb-606aa443c8ae  ethernet  --
static  d2c384ec-2732-45b8-8424-f978d10e0442  ethernet  --
[root@dvkalashnikova ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
```

Рис. 6: Проверка

Добавление

Отключим автоподключение статического соединенияи добавим DNS-сервер в статическое соединение и добавим второй DNS-сервер

```
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection modify "static" connection.autoconne
ct no
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
```

Рис. 7: Добавление

Проверка

Теперь изменим IP-адрес статического соединения и добавим другой IP-адрес для статического соединения и активируем его

```
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.
0.20/24
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.2
0.30.40/16
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/Networ
kManager/ActiveConnection/5)
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli con show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
static  d2c384ec-2732-45b8-8424-f978d10e0442  ethernet  enp0s3
lo      b5c25b66-4052-49da-a257-dbf5cbcd16fe  loopback  lo
dhcp    4a6fbf83-a08e-4cc4-ae91-fc822a4a2a0f  ethernet  --
enp0s3  cafa38bf-b49e-3514-b4cb-606aa443c8ae  ethernet  --
[root@dvkalashnikova ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:60:77:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.20/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.20.30.40/16 brd 10.20.255.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe60:7713/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@dvkalashnikova ~]# nmtui
```

Рис. 8: Проверка

Настройки

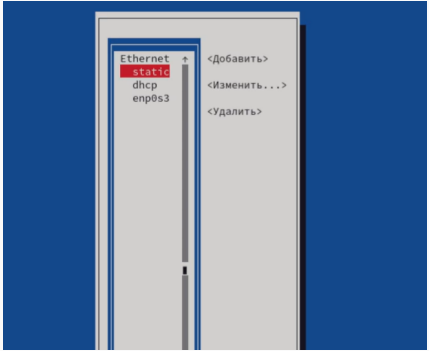


Рис. 9: Настройки

Настройки

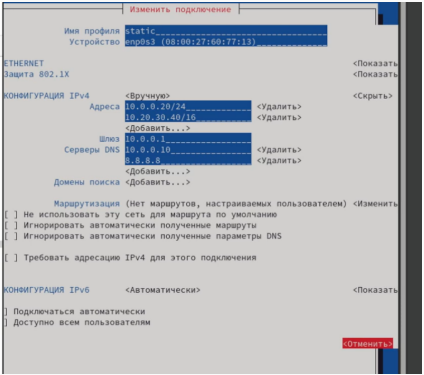


Рис. 10: Настройки

Проверка

Посмотрим настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы

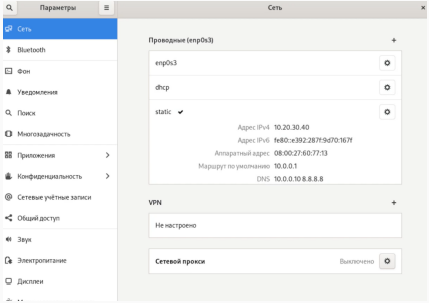


Рис. 11: Проверка

Проверка

Переключимся на первоначальное сетевое соединение

```
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection up enp0s3
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/Networ
kManager/ActiveConnection/6)
```

Рис. 12: Проверка

Выводы

В ходе лабораторной работы я научилась работать с утилитами ip и nmcli